Доклад по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24 1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Цели и задачи

Теоретическое введение

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Выполнение лабораторной работы

Программа simpleid

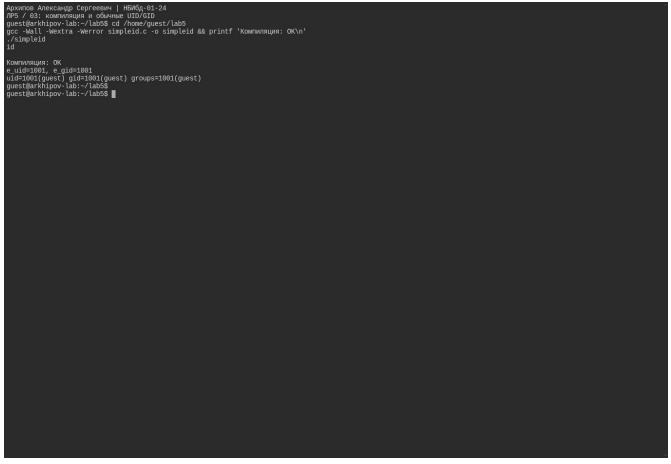


Рис. 1: компиляция и обычные UID/GID

Программа simpleid2

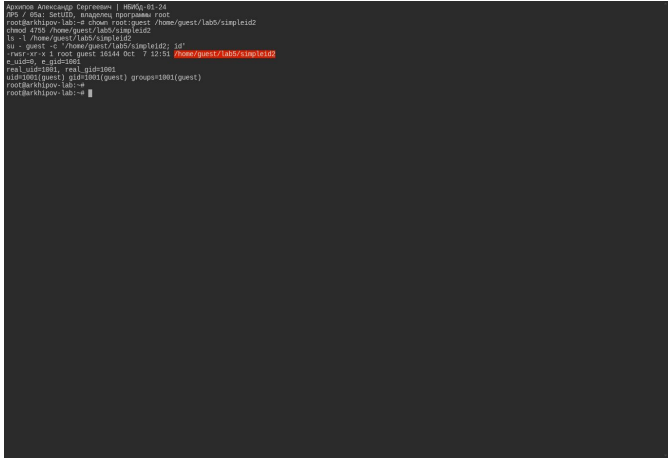


Рис. 2: SetUID, владелец программы root

Программа readfile

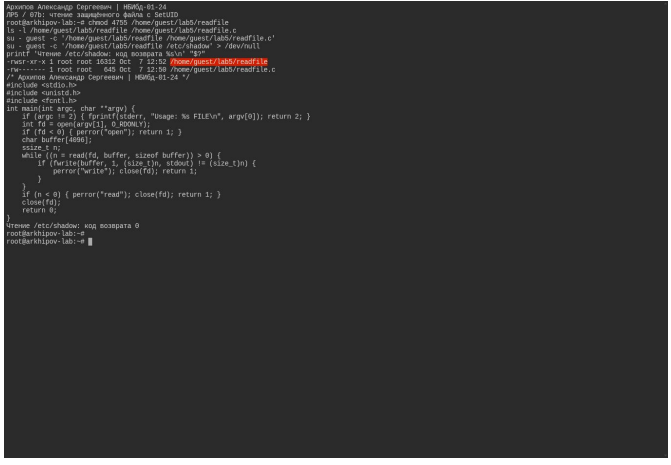


Рис. 3: чтение защищённого файла с SetUID

Исследование Sticky-бита

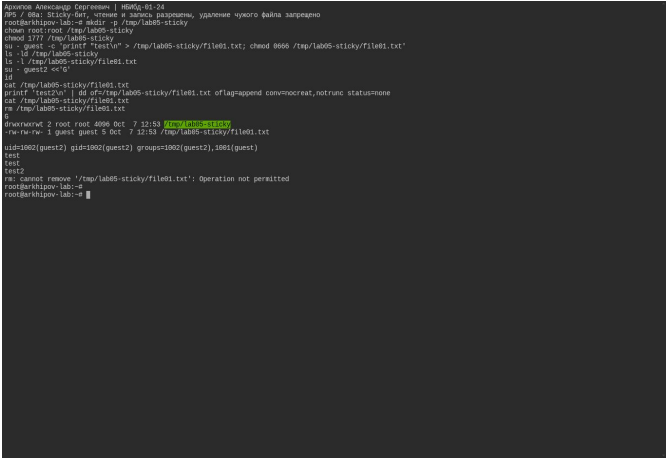


Рис. 4: Sticky-бит, чтение и запись разрешены, удаление чужого файла запрещено

Среда выполнения

Работа выполнена в Ubuntu 24.04 с GCC 13.3. Здесь активен AppArmor, SELinux не включён: этап setenforce 0 / Permissive не выполнялся. Опыты с UID/GID, SetUID/SetGID и Sticky-битом выполнены реально. Для Sticky-бита использован отдельный каталог /tmp/lab05-sticky; глобальные права /tmp не изменялись. После опытов временные SetUID/SetGID сняты, каталог восстановлен в режиме 1777.

компилятор и фактическое окружение

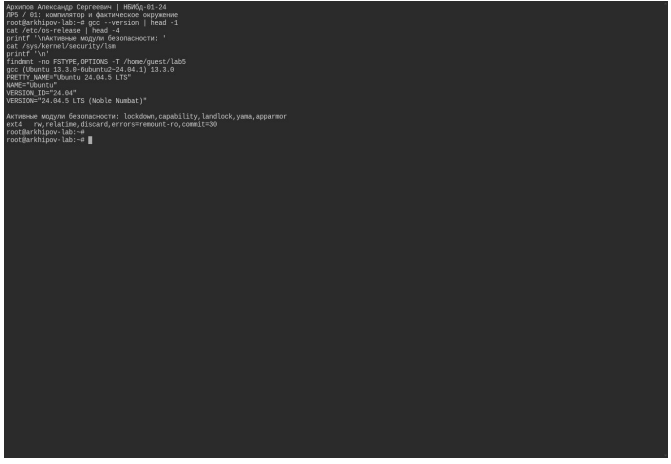


Рис. 5: компилятор и фактическое окружение

исходный код simpleid.c

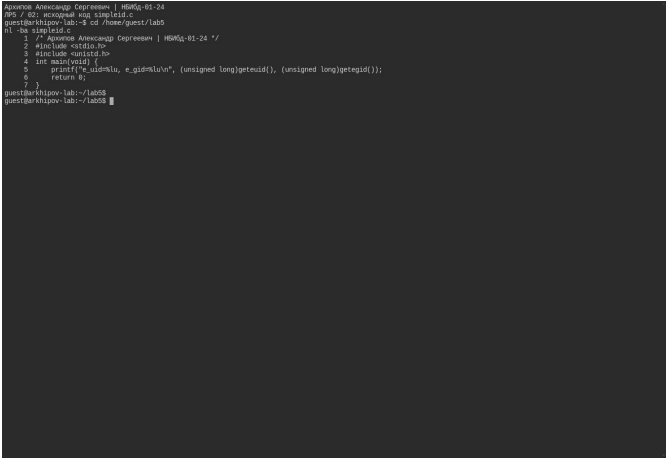


Рис. 6: исходный код simpleid.c

исходник с real и effective UID/GID

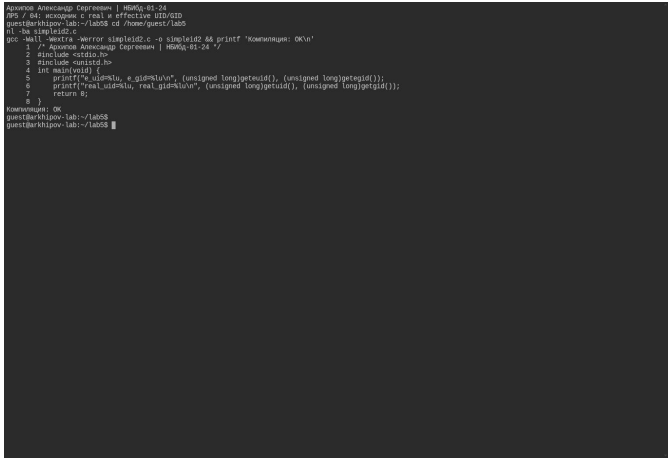


Рис. 7: исходник с real и effective UID/GID

SetGID, группа программы root

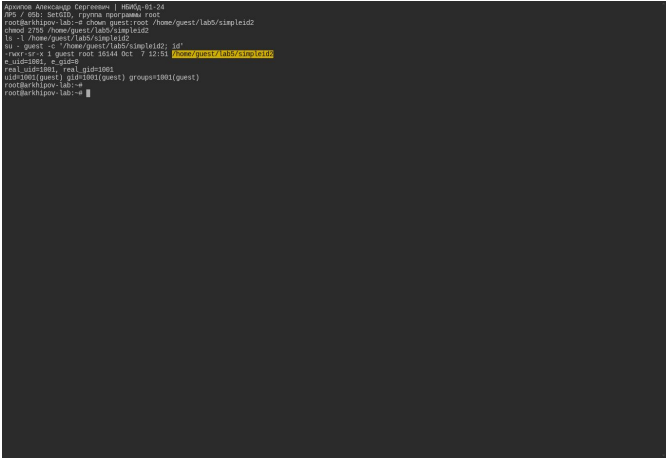


Рис. 8: SetGID, группа программы root

исправленный исходник readfile.c

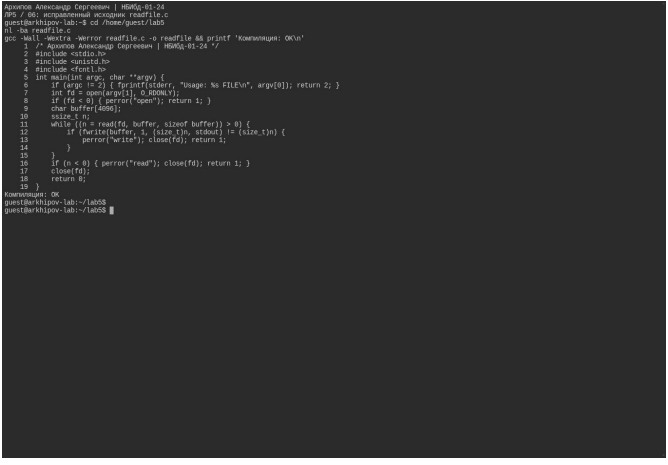


Рис. 9: исправленный исходник readfile.c

чтение root-файла без SetUID

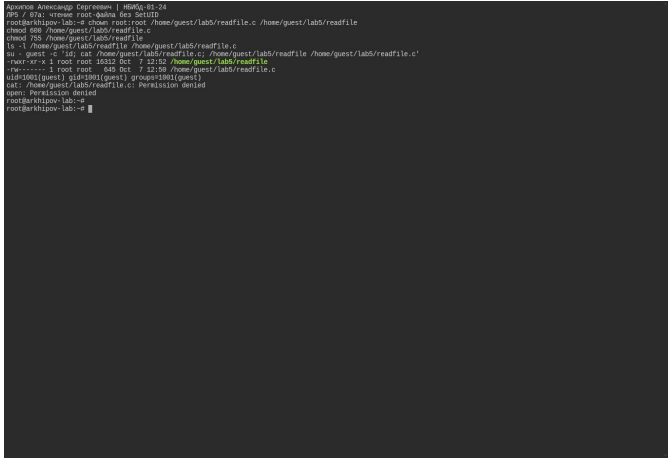


Рис. 10: чтение root-файла без SetUID

снятие Sticky-бита и восстановление 1777

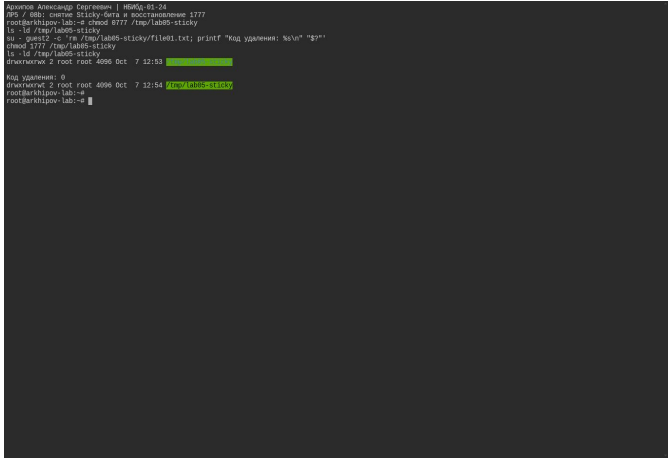


Рис. 11: снятие Sticky-бита и восстановление 1777

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.